MISAKA NETWORK

Post-Quantum Native BlockDAG

ホ ワ イ ト ペ ー パ ー

Version 2.0 · 2026 年

ティッカー: **MISAKA**

https://github.com/MISAKA-BTC/MISAKA-CORE

> *本文書は情報提供のみを目的としており、金融アドバイス、有価証券の売り出し、または投資勧誘を構成するものではありません。暗号資産への投資には重大なリスクが伴います。*

要旨（Abstract）

Misaka Network は、量子コンピュータによる攻撃に対して設計段階から耐性を持つ Layer-1 BlockDAG ブロックチェーンです。米国国立標準技術研究所（NIST）が標準化した ML-DSA-65（FIPS 204）を署名方式とし、ML-KEM-768（FIPS 203）を鍵交換方式として、プロトコルのすべての層に採用しています。

ネットワークは Kaspa と Sui にインスパイアされたハイブリッド DAG コンセンサスを採用します。Kaspa のような「自由 DAG」ではなく、Sui の Narwhal + Bullshark 型の「制御された DAG」であり、DAG でトランザクション順序を構築し、PoS + BFT で最終確定するハイブリッド方式です。21 SR DPoS によるブロック生成と Dual-Lane Block Production により、透明トランザクションは 2 秒間隔、ZKP シールドトランザクションは 30 秒間隔で処理されます。

プライバシーは opt-in 方式で提供されます。透明トランザクションが標準経路であり、ユーザーは明示的にシールドプールへの入出金を選択できます。シールドプールは BDLOP 格子 Pedersen コミットメント、SIS Merkle メンバーシップ証明、および代数的 Nullifier によるゼロ知識証明を使用します。この設計により CEX 互換性を確保しつつ、強力なプライバシーオプションを提供します。

MISAKA トークンは、Solana ブロックチェーン上で SPL トークンとして初期発行され、メインネットローンチ時に双方向ブリッジによりネイティブチェーンへの移行が提供されます。

1 はじめに

量子コンピューティングの出現は、現代の公開鍵暗号に対する質的な脅威です。1994 年に Shor のアルゴリズムが発表され、十分に大きな量子コンピュータが多項式時間で楕円曲線離散対数問題を解けることが示されました。これはほぼすべての現代ブロックチェーンが依拠する Ed25519、secp256k1 等の ECC 方式の基盤を破壊します。

「今収集して後で復号する（harvest now, decrypt later）」脅威モデルは、ブロックチェーンに対して特別な深刻度を持ちます。ブロックチェーンのトランザクショングラフは永続的かつ公開であり、将来の量子コンピュータが過去の暗号を解読するリスクがあります。

Misaka Network はこの脆弱性を根底から解決します。NIST が標準化したポスト量子暗号プリミティブをネイティブの署名・鍵交換メカニズムとして採用し、同時に Kaspa と Sui にインスパイアされた制御型 DAG + PoS/BFT ハイブリッドコンセンサスにより高いスループットと低レイテンシーを実現します。これは後付けの量子耐性ではなく、第一級の要件として設計されたクリーンスレート設計です。

2 問題提起

2.1 既存ブロックチェーンへの量子の脅威

現在運用中のすべての主要ブロックチェーンは楕円曲線暗号（ECC）に依存しています。Bitcoin は secp256k1、Ethereum は secp256k1、Solana は Ed25519、Kaspa は Schnorr/secp256k1 を使用しており、Shor のアルゴリズムによってすべて破壊可能です。

2.2 既存ブロックチェーンのスケーラビリティの限界

従来のリニアチェーンブロックチェーンは、ブロック時間の短縮とセキュリティのトレードオフに悩まされています。DAG ベースのブロックチェーン（Kaspa、Sui 等）は、複数のブロックが並行して生成・確認されることでこの問題を解決しましたが、これらもなお ECC に依存しています。

Misaka はこの両面に対処します。Sui の Narwhal + Bullshark 型の制御 DAG と Kaspa の GhostDAG 順序付けを組み合わせたハイブリッドコンセンサスによる高スループットと、ポスト量子暗号による量子耐性を同時に実現します。

3 提案するソリューション：Misaka Network

Misaka Network は、以下のすべてを同時に達成する Layer-1 BlockDAG ブロックチェーンです。

特性	Misaka のアプローチ
ポスト量子セキュリティ	ML-DSA-65 (FIPS 204) 署名と ML-KEM-768 (FIPS 203) 鍵交換を全層で採用—ECC は存在しない
BlockDAG コンセンサス	Kaspa/Sui ハイブリッド: DAG で順序構築、PoS+BFT で最終確定。21 SR DPoS
Dual-Lane Block Production	Fast Lane: 2 秒/block（透明 TX）、ZKP Lane: 30 秒/block（シールド TX）
プライバシー（Opt-in）	BDLOP 格子 Pedersen + SIS Merkle + Nullifier による Opt-in シールドプール
スループット	推定約 2,500 TPS（Fast Lane、10 BPS×250 TX/block）
ファイナリティ	約 1 分（Fast Lane 30 ブロック深度）
スクリプトエンジン	Kaspa 互換スクリプト + PQ オプコード拡張
ADA スタイルバリデータ	スラッシングなし、21 固定 Active + スコアベース月次ローテーション

> *重要: Misaka は ECC ベースの既存設計に量子耐性を後付けしていません。格子暗号は基盤的なものです。トランザクションモデル、鍵階層、コンセンサス投票、P2P ハンドシェイクのすべてがポスト量子プリミティブをネイティブに使用しています。*

4 コア設計原則

4.1 量子ネイティブ

ポスト量子暗号は Misaka スタックの上に重ねられているのではなく、スタックそのものです。ウォレット鍵階層、トランザクション署名、P2P ハンドシェイク、バリデータ投票のすべてが ML-DSA-65 または ML-KEM-768 を使用しています。

4.2 Transparent-First・プライバシーOpt-in

Misaka では、透明トランザクションが標準経路です。プライバシーはシールドプールへの明示的な Opt-in により提供されます。この設計により、CEX ノードは shielded モジュールを完全に無効化でき、規制遵守を容易にします。プライバシーが必要なユーザーは、トランザクションを通じてシールドプールを利用できます。

4.3 制御型 DAG アーキテクチャ（Kaspa/Sui ハイブリッド）

Misaka は従来のリニアチェーンではなく、Kaspa と Sui にインスパイアされた制御型 DAG を採用しています。Kaspa のような誰でも自由にブロックを生成できる「自由 DAG」ではなく、Sui の Narwhal + Bullshark 型の「制御された DAG」です。DAG 層でトランザクションの順序を構築し、PoS + BFT 層で最終確定を行うハイブリッド方式により、高スループットと確定的ファイナリティを両立します。GhostDAG アルゴリズムがブロックを決定論的に全順序付けし、平行ブロックもコンセンサスに寄与できるため、帯域幅の無駄がありません。

4.4 ADA スタイル元本保護

Misaka は Cardano の没収なしペナルティモデルを採用します。ステークスラッシングは存在せず、バリデータの不正行動は報酬減額とバリデータセットからの除名により対応されます。「元本を守るが、サボると得しない」チェーンです。

5 ネットワークアーキテクチャ

5.1 21 Super Representative DPoS

コンセンサスは 21 ノードの Super Representative（SR）による委任型プルーフオブステークです。SR はラウンドロビンでブロックを提案し、1 ラウンド = 21 ブロック = 42 秒（Fast Lane）です。⅔ 以上（15/21）のクォーラムでファイナリティが確定します。

パラメータ	値
Active SR 数	21（固定）
クォーラム閾値	⅔ + 1（15/21）
Fast Lane ブロック時間	2 秒
ZKP Lane ブロック時間	30 秒
ファイナリティ	約 1 分（Fast 30 ブロック / ZKP 2 ブロック）
エポック長	24 時間（Fast 43,200 ブロック）

パラメータ	値
リーダー選出	ML-DSA-65 公開鍵ハッシュによるラウンドロビン

5.2 ハイブリッド DAG コンセンサス（Kaspa + Sui）

Misaka のコンセンサスは、Kaspa の GhostDAG 順序付けアルゴリズムと Sui の Narwhal + Bullshark 型の BFT ファイナリティを組み合わせたハイブリッド方式です。Kaspa の「自由 DAG」では誰でも自由にブロックを生成できますが、Misaka は 21 SR による「制御された DAG」を採用します。DAG 層がトランザクションの順序を構築し、PoS + BFT 層が最終確定を行うことで、高スループットと確定的ファイナリティを両立します。GhostDAG のパラメータ K は、anticone サイズが K 以下のブロックを Blue と判定する閾値です。Misaka は K=18 を採用し、10 BPS のブロック生成率を実現します。

パラメータ	値	備考
K	18	Phase 1 (10 BPS)
BPS	10	Phase 2: 20, Phase 3: 32 へ段階的拡張
最大親ブロック数	10	メモリ DoS 防止
最大 Mergeset サイズ	512	PQ 署名サイズ対応
最大ブロック質量	2,000,000	PQ TX (mass≈8,000)で約 250 TX/block
Reachability 索引	O(1) interval check	リーチアビリティ分析
ファイナリティ方式	PoS + BFT チェックポイント	Sui 型: DAG 順序 + BFT 確定

5.3 Dual-Lane Block Production

Misaka は異なるトランザクションタイプに最適化された 2 つのレーンを提供します。

Fast Lane（2 秒/block）：通常の透明トランザクションを処理します、10 BPS のブロック生成率で、推定約 2,500 TPS のスループットを提供します。

ZKP Lane（30 秒/block）：シールドトランザクションをバッチ処理します。ZK 証明の検証は計算コストが高いため、専用レーンで分離して処理します。

5.4 ノードタイプ

	Light ノード	Validator ノード	Archive ノード
目的	ウォレット/ユーザー	ブロック生成・検証	完全履歴保存
データ保持	ヘッダー + 自分の UTXO	全 UTXO + 最近の TX 証明	全履歴データ
コンセンサス	なし	BFT 参加	オブザーバー
Pruning	N/A	Finality 後にプルーニング	なし（全保存）

6 ポスト量子暗号

6.1 プリミティブの選択

セキュリティは格子問題の困難性に基づいています。具体的には、Module-LWE、Ring-LWE、Module-SIS 問題です。これらの問題を解く多項式時間の量子アルゴリズムは知られていません。

プリミティブ	アルゴリズム	用途
署名	ML-DSA-65 (FIPS 204 / Dilithium3)	ブロック署名、TX 認証、バリデータ投票、P2P 相互認証
鍵交換	ML-KEM-768 (FIPS 203 / Kyber768)	P2P トランスポート、ステルスアドレス KEM
ハッシュ	Blake3 + SHA3-256	Blake3: ブロック H、Merkle 木。SHA3: PQC 操作、鍵導出
コミットメント	BDLOP (R_q 上の格子 Pedersen)	金額秘匿と残高証明（シールドプール）
メンバーシップ証明	SIS Merkle + BDLOP committed path	UTXO セットメンバーシップの O(log N)検証
Nullifier	出力紐付き決定論的導出	リング独立の二重使用防止
DRBG	SHAKE256 ベース	全乱数生成。AES-CTR-DRBG を置換

6.2 ML-DSA-65 パラメータ

ML-DSA-65（旧称 Dilithium3）は、NIST FIPS 204 として標準化された格子ベースのデジタル署名方式です。Misaka の全トランザクションは ML-DSA-65 署名を必須とします。

コンポーネント	サイズ	備考
公開鍵	1,952 バイト	
秘密鍵	4,032 バイト	
署名	3,309 バイト	
セキュリティレベル	NIST Level III	128 ビット PQ セキュリティ
困難問題	Module-LWE + Module-SIS	

6.3 ML-KEM-768 パラメータ

コンポーネント	サイズ
公開鍵	1,184 バイト
秘密鍵	2,400 バイト
暗号文	1,088 バイト
共有秘密	32 バイト
セキュリティレベル	NIST Level III (164 ビット PQ)

6.4 P2P ハンドシェイク

Misaka の P2P ハンドシェイクは ECC を一切使用しない完全ポスト量子プロトコルです。ML-KEM-768 による鍵カプセル化と ML-DSA-65 による相互認証を組み合わせ、ChaCha20-Poly1305 でセッションを暗号化します。プロトコルには Freshness Nonces（リプレイ防止）、バージョンネゴシエーション、Identity Binding（アイデンティティミスバインディング防止）が含まれます。

7 プライバシーモデル

7.1 Transparent-First アーキテクチャ

Misaka の標準トランザクションは透明です。UTXO モデルに ML-DSA-65 署名が付いた透明なトランザクションが基本です。これにより、CEX や規制機関のコンプライアンス要件を満たしつつ、プライバシーが必要なユーザーには Opt-in パスを提供します。

7.2 シールドプール

シールドプールは、Note ベースの秘匿トランザクションモデルです。ユーザーは透明 UTXO からシールドプールに入金し、プール内で秘匿送金を行い、プールから透明 UTXO へ引き出します。

コンポーネント	実装
コミットメントツリー	深度 32 の Incremental Merkle Tree（Blake3）
Nullifier セット	確認済み + Mempool 予約による二重使用防止
秘匿コミットメント	BDLOP 格子 Pedersen (R_q 上、q=12289、n=256)
メンバーシップ証明	SIS Merkle + BDLOP committed path (O(log N)検証)
レンジ証明	格子ベース（値が[0, 2^{64})内であることを証明）
トランザクションタイプ	ShieldDeposit / ShieldedTransfer / ShieldWithdraw
ウォレットスキャナー	Monero スタイルの Note スキャン + PaymentProof

> *ZK Proof Backend はモジュラー設計です。現在は SHA3 Merkle Proof Backend が実装されており、将来的に Groth16 または PLONK Backend への切り替えが可能です。circuit_version によりバックエンドを選択します。*

7.3 リング署名の除去と ZKP-Only アーキテクチャ

初期設計では LaRRS 格子リング署名を計画していましたが、v4 以降のアーキテクチャで全ての格子リング署名方式（LogRing、LRS、ChipmunkRing）を除去しました。現在のプライバシーモデルは純粋な ZKP-Only アーキテクチャで、出力紐付きの Nullifier、BDLOP 秘匿コミットメント、および Σ-プロトコル + SIS Merkle による FCMP/UnifiedZKP を使用します。

8 バリデータシステム

8.1 5 段階の制御フロー

レベル	条件	アクション
Level 1: 不正	DoubleSign / InvalidBlock / FraudProof	即座に Active から除外、Jail + Cooldown
Level 2: 極端な低稼働	uptime < 80%	即座に Active から除外、Cooldown
Level 3: 通常の低稼働	uptime < 95%	月次評価で降格候補
Level 4: 月次更新	維持条件未達	最大 3 人降格、Backup 上位を昇格
Level 5: 元本保護	全場合	Stake は一切没収しない（ADA 方式）

8.2 ステークパラメータ

パラメータ	値
Active SR 数	21（固定）
最低ステーク（Active）	10,000,000 MISAKA
最低ステーク（Backup）	1,000,000 MISAKA
最大有効ステーク	100,000,000 MISAKA
エポック期間	30 日
月次最大降格数	3 人
クールダウン期間	1 エポック

9 トークンユーティリティ：MISAKA

9.1 供給パラメータ

パラメータ	値
トークン名	MISAKA
総供給量	10,000,000,000 MISAKA（ジェネシス時）
小数点以下桁数	9 桁（最小単位: 0.000000001 MISAKA）
トークン規格（初期）	Solana SPL
トークン規格（ネイティブ）	MISAKA Network Layer-1 コイン
アドレスプレフィックス	misaka1（メインネット）/ misakatest1（テストネット）

9.2 インフレーションモデル

インフレーションはジェネシスブロックから 1 年後に開始されます。初年度は年間 3%のインフレーション率で発行され、以降年間 0.5%ずつ減衰し、最低 1%のフロアに到達します（第 5 年以降）。インフレーションにより発行された MISAKA は、21 SR 等のバリデーターノードに報酬として支払われます。すべての計算は整数演算で行われ、クロスプラットフォームで決定論的な結果を保証します。

年（ジェネシスから）	インフレ開始	年間インフレ率	年間発行量（10B 供給時）
0 年目	発行なし	—	—
1 年目	インフレ開始	3.00%	300,000,000 MISAKA
2 年目		2.50%	250,000,000 MISAKA
3 年目		2.00%	200,000,000 MISAKA
4 年目		1.50%	150,000,000 MISAKA
5 年目以降		1.00%（フロア）	100,000,000 MISAKA

> *ジェネシス後 1 年間はインフレーション発行なし。この期間のバリデーター報酬はトランザクション手数料のみから生まれます。インフレ発行分は全額が 21 SR バリデーターノードにステーク比率に応じて分配されます。*

9.3 手数料配分

ブロック内のトランザクション手数料は以下のように配分されます。

受取先	配分	目的
バリデーター	90%	21 SR ノードにステーク比率で分配
Treasury	10%	プロトコル開発資金

> *ブロック提案者の総報酬 = インフレーション発行量 + 手数料の 90%。手数料の不変条件 validator_share + treasury == total_fee が常に成立します。インフレ発行分と手数料分を合わせた総報酬が、各バリデーターのステーク量とスコアに比例して配分されます。*

9.4 Solana ブリッジ

MISAKA トークンはまず Solana SPL トークンとして発行され、Solana の成熟した DeFi インフラを活用します。ネイティブチェーンのメインネットローンチ後、Anchor ベースの双方向ブリッジ（Lock-and-Mint メカニズム）により SPL トークンとネイティブ MISAKA コインの間で移動が可能になります。ブリッジモジュールには Circuit Breaker、Replay Protection、Asset Registry、アイソレーションレイヤーが実装されています。

> *ブリッジは No-Rollback アーキテクチャを採用します。ブリッジインシデントは一時停止により解決され、L1 チェーンのロールバックは行いません。*

10 セキュリティモデル

10.1 暗号セキュリティ前提

プリミティブ	困難問題	セキュリティレベル
ML-DSA-65	Module-LWE + Module-SIS	NIST Level III
ML-KEM-768	Module-LWE	NIST Level III (164 ビット PQ)
BDLOP コミットメント	Module-SIS (R_q 上)	128 ビット PQ（推定）
Blake3 / SHA3-256	ハッシュ衝突耐性	128 ビット PQ 以上

10.2 脅威モデル

古典的な敵対者: すべてのトランザクションセキュリティが Module-LWE 仮定のもとで成立します。

量子の敵対者: Shor または Grover アルゴリズムを実行する量子敵対者に対してもセキュリティが保たれます。ECC はプロトコルのどこにも存在しません。

Harvest Now, Decrypt Later: Misaka が今日ブロードキャストするトランザクションは、将来量子コンピュータが利用可能になってもセキュアです。

10.3 セキュリティ強化機能

MISAKA-CORE は包括的なセキュリティ強化機能を実装しています: 定数時間演算、秘密鍵の zeroize、argon2id キーストア、オーバーフロー保護、パニック安全性、ファジングテスト、監査ログ、および RPC 認証・レート制限が含まれます。ワークスペース全体で unwrap/expect は clippy により deny され、Zero-Panic Policy が適用されています。

11 スループット分析

パラメータ	値
BPS（Blocks Per Second）	10
最大ブロック質量	2,000,000
推定標準 TX 質量	約 8,000（PQ 署名含む）
推定 TX/block	約 250
推定 Fast Lane TPS	約 2,500 (250 × 10 BPS)
推定 ZKP Lane TPS	~8.3 (250 / 30 秒)
Phase 2 (20 BPS) 推定	~5,000 TPS
Phase 3 (32 BPS) 推定	~8,000 TPS

> *TPS 数値は ML-DSA-65 署名付きの透明トランザクションに基づきます。シールドトランザクションはより大きいため、ZKP Lane の TPS は低くなります。BPS は Phase 2, 3 で段階的に引き上げ予定です。*

12 技術仕様

12.1 Depth・ウィンドウ定数（SSOT）

すべての深度定数は単一の constants.rs で定義され、コンパイル時に不変条件が検証されます。

定数	値	時間換算（Fast Lane）
MIN_DECOY_DEPTH	100	~200 秒
FINALITY_DEPTH	200	~6.7 分
PRUNING_DEPTH	1,000	~33 分
ACCUMULATOR_RETENTION_DEPTH	2,000	~67 分
COINBASE_MATURITY (Fast)	300	~10 分
EPOCH_LENGTH (Fast)	43,200	~24 時間
PRUNING (misaka-types)	302,400	~7 日

12.2 Mass パラメータ

パラメータ	値
MASS_PER_TX_BYTE	1
MASS_PER_SCRIPT_PUB_KEY_BYTE	10
MASS_PER_SIG_OP	1,000
MASS_PER_INPUT	100
MASS_PER_OUTPUT	50
BASE_TX_MASS	100
MAX_TX_MASS	200,000
MAX_BLOCK_MASS	2,000,000
MAX_TX_SIZE	256 KB

12.3 P2P ネットワーク

パラメータ	値
デフォルト P2P ポート	16111
デフォルト RPC ポート	16110
デフォルト wRPC ポート	17110
デフォルト gRPC ポート	16210
最大アウトバウンドピア	8
最大インバウンドピア	117
最大 P2P メッセージサイズ	32 MB
ハンドシェイク	ML-KEM-768 + ML-DSA-65 相互認証
セッション暗号	ChaCha20-Poly1305

12.4 スクリプトエンジン

Misaka は Kaspa 互換のスクリプトエンジン（misaka-txscript）を実装しています。データスタック、オプコード実行、シグネチャ検証を含む完全なスクリプト処理パイプラインで、PQ 署名検証オプコードが拡張されています。

パラメータ	値
MAX_SCRIPT_SIZE	10,000 バイト
MAX_STACK_SIZE	1,000
MAX_OPS_PER_SCRIPT	201
MAX_SIG_OPS_PER_SCRIPT	20
MAX_MULTISIG_KEYS	20
DUST_THRESHOLD	1,000 (最小単位)

13 今後の開発

13.1 BPS 段階的拡張

現在の 10 BPS から Phase 2: 20 BPS、Phase 3: 32 BPS へ段階的にブロック生成率を引き上げます。GhostDAG K パラメータも BPS に応じて調整されます（K=36 @ 20 BPS、K=58 @ 32 BPS）。

13.2 モバイルウォレット

iOS/Android 向けのモバイルウォレット開発を計画しています。Light ノードアーキテクチャにより、ヘッダーと自分の UTXO のみを同期することで、低スペック端末でも実用的な同期が可能です。

14 結論

Misaka Networkは、ポスト量子暗号をすべてのプロトコル層の基盤に置くクリーンスレートな制御型DAG設計でこの課題に対処します。NIST標準化されたML-DSA-65とML-KEM-768プリミティブを採用し、KaspaとSuiにインスパイアされたDAG + PoS/BFTハイブリッドコンセンサスによる高スループット、21 SR DPoSによる実用的なファイナリティ、そしてOpt-inシールドプールによるプライバシーを提供します。

MISAKAトークンはバリデータのインセンティブを整合させ、ジェネシス後1年から開始するインフレーション発行（3%→減衰→1%フロア）と手数料配分（バリデーター90% / Treasury 10%）による持続可能な経済モデルを提供します。Solana 優先の発行戦略により、ネイティブチェーンのメインネット準備中に即座の流動性が提供されます。

MISAKA Network ホワイトペーパー · Version 2.0 · 2026 · 本文書は金融アドバイスを構成するものではありません。